

FUNDAMENTOS DE COMPUTADORES

Boletín de ejercicios resueltos del tema 2

1. Indique la representación de los siguientes números, razonando su respuesta:

- a) -16 en signo-magnitud con 5 bits
- b) +14 en signo-magnitud con 5 bits
- c) -4 en signo-magnitud con 5 bits
- d) -16 en complemento a 1 con 5 bits
- e) +14 en complemento a 1 con 5 bits
- f) -14 en complemento a 1 con 5 bits
- g) -4 en complemento a 1 con 5 bits
- h) +16 en complemento a 2 con 5 bits
- i) -16 en complemento a 2 con 5 bits
- j) +14 en complemento a 2 con 5 bits
- k) -14 en complemento a 2 con 5 bits
- l) -4 en complemento a 2 con 5 bits

Solución:

- a) El rango de representación de los números en signo magnitud con 5 bits es de $[-(2^{5-1} - 1), 2^{5-1} - 1] = [-15, 15]$. El número -16 por tanto no se puede representar en signo magnitud con 5 bits.
- b) El rango de representación de los números en signo magnitud con 5 bits es de $[-(2^{5-1} - 1), 2^{5-1} - 1] = [-15, 15]$. El número 14 en binario es 1110. En signo-magnitud se añade el bit de signo como bit más significativo (0 por ser positivo), por tanto la respuesta es: 01110
- c) El rango de representación de los números en signo magnitud con 5 bits es de $[-(2^{5-1} - 1), 2^{5-1} - 1] = [-15, 15]$. El número 4 en binario es 100. En signo-magnitud se añade el bit de signo como bit más significativo (1 por ser negativo) y ceros en el resto si fuese necesario, por tanto la respuesta es: 10100
- d) El rango de representación de los números en complemento a 1 con 5 bits es de $[-(2^{5-1} - 1), 2^{5-1} - 1] = [-15, 15]$. Por lo tanto el número decimal -16 no se puede representar en complemento a 1 con 5 bits
- e) El rango de representación de los números en complemento a 1 con 5 bits es de $[-(2^{5-1} - 1), 2^{5-1} - 1] = [-15, 15]$. El número decimal 14 en binario es 1110, se extiende el bit de signo (0 por ser positivo) hasta los 5 bits, es decir, la solución es: 01110
- f) El rango de representación de los números en complemento a 1 con 5 bits es de $[-(2^{5-1} - 1), 2^{5-1} - 1] = [-15, 15]$. El número decimal 14 en binario es 1110, que hay que complementar, 0001, y se extiende el bit de signo (1 por ser negativo) hasta los 5 bits, es decir, la solución es: 10001

- g) El rango de representación de los números en complemento a 1 con 5 bits es de $[-(2^{5-1} - 1), 2^{5-1} - 1] = [-15, 15]$. El número decimal 4 en binario es 100, que hay que complementar, 011, y se extiende el bit de signo (1 por ser negativo) hasta los 5 bits, es decir, la solución es: 11011
- h) El rango de representación de los números en complemento a 2 con 5 bits es de $[-2^{5-1}, 2^{5-1} - 1] = [-16, 15]$. Por lo tanto el número decimal 16 no se puede representar en complemento a 2 con 5 bits.
- i) El rango de representación de los números en complemento a 2 con 5 bits es de $[-2^{5-1}, 2^{5-1} - 1] = [-16, 15]$. El número decimal 16 en binario es 10000, que hay que complementar, 01111 y sumarle 1, es decir, la solución es: 10000
- j) El rango de representación de los números en complemento a 2 con 5 bits es de $[-2^{5-1}, 2^{5-1} - 1] = [-16, 15]$. El número decimal 14 en binario es 1110, se extiende el bit de signo (0 por ser positivo) hasta los 5 bits, es decir, la solución es: 01110
- k) El rango de representación de los números en complemento a 2 con 5 bits es de $[-2^{5-1}, 2^{5-1} - 1] = [-16, 15]$. El número decimal 14 en binario es 1110, que hay que complementar, 0001 y sumarle 1, es decir, 0010 y se extiende el bit de signo (1 por ser negativo) hasta los 5 bits, es decir, la solución es: 10010
- l) El rango de representación de los números en complemento a 2 con 5 bits es de $[-2^{5-1}, 2^{5-1} - 1] = [-16, 15]$. El número decimal 4 en binario es 100, que hay que complementar, 011 y sumarle 1, es decir, 100 y se extiende el bit de signo (1 por ser negativo) hasta los 5 bits, es decir, la solución es: 11100
2. Indique a qué número decimal corresponden la representación binaria 10001, en los siguientes casos, razonando su respuesta:
- Si la representación está en signo-magnitud
 - Si la representación está en complemento a 1
 - Si la representación está en complemento a 2

Solución:

- En signo-magnitud el bit más significativo indica el signo, en este caso negativo, y el resto el valor absoluto del número en binario, en este caso 1. Por lo tanto el resultado es -1.
 - En complemento a 1 el bit más significativo indica el signo, en este caso negativo, por lo tanto hay que complementar el resto de los bits, 1110. El resultado por tanto es -14.
 - En complemento a 2 el bit más significativo indica el signo, en este caso negativo, por lo tanto hay que complementar el resto de los bits, 1110, y sumar un 1, 1111. El resultado por tanto es -15.
3. Indique la representación de los siguientes números, razonando su respuesta:
- 64 en complemento a 1 con 7 bits
 - 64 en complemento a 2 con 7 bits
 - 12 en signo-magnitud con 7 bits
 - 8 en complemento a 2 con 7 bits

Solución:

- a) El rango de representación de los números en complemento a 1 con 7 bits es de $[-63, 63]$. Por lo tanto el -64 no se puede representar.
 - b) El rango de representación de los números en complemento a 2 con 7 bits es de $[-64, 63]$. El 64 en binario es 1000000, que se complementa, 0111111, y se le suma 1, dando 1000000.
 - c) El rango de representación de los números en signo magnitud con 7 bits es de $[-63, 63]$. El número 12 en binario es 1100. Se usa como bit de signo el 1, por ser negativo, y se completa con ceros si es necesario, de forma que el resultado es: 1001100.
 - d) El rango de representación de los números en complemento a 2 con 7 bits es de $[-64, 63]$. El número 8 en binario es 1000, que se complementa, 0111, y se suma 1, dando 1000. Para representarlo en 7 bits se extiende el bit de signo hasta completar: 1111000.
4. Indique a qué número decimal corresponden las siguientes representaciones binarias, razonando su respuesta:
- a) 1000 en complemento a 2
 - b) 1000 en complemento a 1
 - c) 1000 en signo-magnitud
 - d) 0100 en complemento a 1
 - e) 1110 en complemento a 2
 - f) 1110 en signo-magnitud
 - g) 1110 en complemento a 1

Solución:

- a) El bit más significativo es el bit de signo, en este caso negativo, se complementa el resto de los bits, 111, y se suma 1, 1000. Por tanto el número decimal es -8.
 - b) El bit más significativo es el bit de signo, en este caso negativo, se complementa el resto de los bits, 111. Por tanto el número decimal es -7.
 - c) El bit más significativo es el bit de signo, en este caso negativo, el resto de los bits representan el valor absoluto. Por tanto el número decimal es -0.
 - d) El bit más significativo es el bit de signo, en este caso positivo, el resto de los bits representan el valor absoluto. Por tanto el número decimal es +4.
 - e) El bit más significativo es el bit de signo, en este caso negativo, se complementa el resto de los bits, 001, y se suma 1, 010. Por tanto el número decimal es -2.
 - f) El bit más significativo es el bit de signo, en este caso negativo, el resto de los bits representan el valor absoluto. Por tanto el número decimal es -6.
 - g) El bit más significativo es el bit de signo, en este caso negativo, se complementa el resto de los bits, 001. Por tanto el número decimal es -1.
5. Un compilador utiliza en una cierta máquina los siguientes tipos de datos numéricos:
- a) `unsigned char`: 1 byte en binario puro
 - b) `char`: 1 byte en complemento a 2
 - c) `unsigned short`: 2 bytes en binario puro
 - d) `short`: 2 bytes en complemento a 2

- c) El número 36 en binario es 100100. Primero se normaliza (dejando un único 1 a la izquierda del punto): $1,001 \times 2^5$. De aquí se extraen los campos del formato IEEE754: signo (0), exponente (5, codificado por exceso 127: 132, que en binario es 10000100), mantisa (excluyendo el 1 a la izquierda del punto, y completando con ceros: 001000...). Por tanto el número es 01000010000100000000000000000000 (en hexadecimal: 0x42100000)
- d) El número 0.75 en binario es 0.11. Primero se normaliza (dejando un único 1 a la izquierda del punto): 1.1×2^{-1} . De aquí se extraen los campos del formato IEEE754: signo (1), exponente (-1, codificado por exceso 127: 126, que en binario es 01111110), mantisa (excluyendo el 1 a la izquierda del punto, y completando con ceros: 10000...). Por tanto el número es 10111111010000000000000000000000 (en hexadecimal: 0xBF400000)
8. Obtén el equivalente decimal de los siguientes números suponiendo que están codificados utilizando el formato normalizado IEEE-754 :
- a) 0x46199800
- b) 0x451C4000
- c) 0xE0D0000
- d) 0x8010000

Solución:

- a) En binario y separado en sus campos estamos ante la representación: 0 10001100 0011001100110000 es decir: bit de signo 0 (positivo), exponente 140 (como está codificada por exceso 127, el exponente real es $140-127=13$), mantisa (sin contar el 1 implícito antes del punto) 001100110011, y por tanto el número es el $1.001100110011 \times 2^3 = 10011001100110$ (en decimal: 9830).
- b) En binario y separado en sus campos estamos ante la representación: 0 10001010 0011100010000000 es decir: bit de signo 0 (positivo), exponente 138 (como está codificada por exceso 127, el exponente real es $138-127=11$), mantisa (sin contar el 1 implícito antes del punto) 001110001, y por tanto el número es el $1.001110001 \times 2^1 = 100111000100$ (en decimal: 2500).
- c) En binario y separado en sus campos estamos ante la representación: 1 11000001 1010000000000000 es decir: bit de signo 1 (negativo), exponente 193 (como está codificada por exceso 127, el exponente real es $193-127=66$), mantisa (sin contar el 1 implícito antes del punto) 101, y por tanto el número es el $1.101 \times 2^{66} = 1.625 \times 2^{66}$.
- d) En binario y separado en sus campos estamos ante la representación: 1 00000000 0010000000000000 es decir: bit de signo 1 (negativo), exponente 0 (este exponente indica que es un número no normalizado, y su exponente será -126), mantisa (en este caso no hay 1 implícito antes del punto, por ser un número no normalizado, sino un cero) 0.001, y por tanto el número es el $0.001 \times 2^{-126} = 2^{-129}$.
9. ¿Cuál es el número positivo normalizado más pequeño que se puede representar utilizando simple precisión IEEE754? Razona la respuesta.

Solución:

El número positivo normalizado más pequeño que se puede representar tiene signo positivo (0), el exponente menor en 8 bits sin usar el cero (00000001) y la mantisa menor en 23 bits (000...), es decir se corresponde con el $+ 1.0 \times 2^{1-127} = 2^{-126}$

10. ¿Cuál es el número negativo normalizado más grande en valor absoluto que se puede representar utilizando simple precisión IEEE754? Razona la respuesta.

Solución:

El número negativo normalizado más grande en valor absoluto que se puede representar tiene signo negativo (1), el exponente mayor en 8 bits sin usar todo unos que está reservado como caso especial (11111110) y la mantisa mayor en 23 bits (1111...), es decir se corresponde con el $-1.111111111111111111111111 \times 2^{254-127} = -1.111111111111111111111111 \times 2^{127}$

11. ¿Cuál es el número positivo no normalizado más pequeño que se puede representar utilizando simple precisión IEEE754? Razona la respuesta.

Solución:

El número positivo no normalizado más pequeño que se puede representar tiene signo positivo (0), el exponente de los números no normalizados (00000000) y la mantisa menor en 23 bits que no sea todo ceros (00000000000000000000001), y se corresponde con el $+0.000000000000000000000001 \times 2^{-126} = 2^{-149}$

12. ¿Se puede representar cualquier número entero de 32 bits como un número en formato IEEE754 de simple precisión? ¿Y en doble precisión? Razona la respuesta.

Solución:

En simple precisión no se puede. Por ejemplo, el número $2^{31} - 1$. La representación de este número en base dos es: 1111111111111111111111111111111, que al normalizarlo para representarlo en el formato IEEE754 queda: $1.1111111111111111111111111111111 \times 2^{30}$, lo que nos daría una mantisa de 30 bits, superior a los 23 bits de los que disponemos en el formato IEEE754 de simple precisión.

En doble precisión la mantisa es de 52 bits, por lo tanto cualquier número entero de 32 bits tiene una mantisa de no más de 30 bits (si el número es con signo) o 31 (si el número fuese sin signo), que sí cabe en los 52 bits del formato en doble precisión.

13. Determina la suma de los valores 63 y 127 representados como números de 1 byte en complemento a 2

Solución:

La representación del número 63 es 00111111, y la del 127 es 01111111. La suma es: 10111110. Se puede observar que se ha producido desbordamiento, puesto que los operandos son ambos positivos y el resultado es negativo.

14. Determina la resta de los valores 63 y 127 representados como números de 1 byte en complemento a 2

Solución:

La representación del número 63 es 00111111, y la del 127 es 01111111 (por tanto el -127 es 10000001). La resta en complemento a 2 es igual a $63 + (-127)$: 11000000.